

ニューラルネットワークの最適化・正則化 確認テスト

注意

- 試験時間は 5 分とする.
- 全 10 問, 各 10 点, 合計 100 点とする.
- 60 点以上を合格とする.

問題

1. SGD の説明として最も適切なものを 1 つ選べ.
 - (a) 常に全データを用いて更新する手法
 - (b) 一部のサンプルを用いてパラメータ更新を行う手法
 - (c) 勾配を用いない最適化手法
2. データ集合を 1 周学習する単位を何というか.
3. モメンタム法の説明として正しいものを 1 つ選べ.
 - (a) 前回の更新量を利用する
 - (b) 学習率を常に 0 にする
 - (c) 重みを固定する
4. Adam の特徴として正しいものを 1 つ選べ.
 - (a) RMSProp を発展させた手法
 - (b) 勾配を全く利用しない
 - (c) 正則化専用の手法
5. Xavier 初期化が主に想定している活性化関数を 1 つ選べ.

- (a) ReLU
 - (b) sigmoid や tanh
 - (c) 恒等関数
6. He 初期化が主に想定している活性化関数を 1 つ選べ.
- (a) sigmoid
 - (b) tanh
 - (c) ReLU
7. バッチ正規化の目的として最も適切なものを 1 つ選べ.
- (a) 内部共変量シフトを抑える
 - (b) データ数を増やす
 - (c) クラス数を削減する
8. L2 正則化の別名を答えよ.
9. 次のうち、過学習を抑える手法として最も適切なものを 1 つ選べ.
- (a) Dropout
 - (b) 行列積
 - (c) ソフトマックス関数
10. 転移学習の説明として正しいものを 1 つ選べ.
- (a) 他タスクで学習した知識を利用する
 - (b) 必ず最初から学習する
 - (c) 教師データを使わない